9fb933ca2fec2c781HR73N68FFZTw4S8V_uZWOKkmvHTPxlg3A~~



曹杨凯

18575579612 | 18575579612@qq.com

教育经历

西北工业大学（985） **软件工程|硕士** **2022.09-2025.06**

GPA：3.5 主修课程：机器学习(89)、网络与分布式计算(89)、Python 数据分析及应用(96)

郑州轻工业大学 **机械设计制造及其自动化|本科** **2018.09-2022.06**

实习经历

自然资源陕西省卫星应用技术中心 **AI 算法助理** **2022.11-2023.01**

项目目标：参与国家级 AI 社会实验，对比 AI 算法与传统人工在自然资源变化监测中的综合效能，验证 AI 替代高成本现场勘探的技术可行性与社会效益。

工作内容：1.基于 **PyTorch** 框架构建 **Siamese** 变化检测模型，实现对 **10,000+** 张 Bi-temporal 高分辨率卫星影像的变化检测识别。2.建立对比实验体系，记录并分析 AI 算法处理耗时与人工现勘的时间成本差异。3.将模型预测结果与 Ground Truth 进行对标，从精度与时效两个维度完成深度实验报告。

成果产出：1.算法准确率达 **98%** 以上，较传统人工监测在复杂场景下的精度提升了 **8%。**2.任务周期实现数量级缩短，处理万级影像仅耗时数十分钟，消除了人工现勘中占比 **90%+** 的路程与工时成本，人效提升约**百倍。**

项目经历

基于微调 ChatGLM3-6B 大模型的教务问答 Agent 系统 组长 **2024.01-2024.05**

项目目标：针对校内教务信息碎片化及咨询效率低的问题，开发了私有知识库智能 Agent。通过微调大模型学习校务知识并集成工具调用，实现精准问答与任务处理。

具体举措：1.整合学校官方文档及教务问答，清洗去噪后构建了约 **8,000** 条高质量教务指令数据集。2.基于 PyTorch 框架采用 **LoRA** 算法对 **ChatGLM3-6B** 进行深度微调。3.针对单卡资源限制，引入 **DeepSpeed ZeRO** 策略将优化器状态卸载至 CPU，使 Batch Size 提升 **4** 倍，在有限硬件下实现了平稳高效的训练。4.借助 **LangChain** 设计 Agent 决策链，引入基于向量数据库的 **RAG** 架构，同时封装 Tool 函数库，并通过 Gradio 搭建了支持流式输出的交互界面。

成果产出：1.模型在教务语域下的 PPL 由 12.5 降至 9.6，降幅约 **23%，**BERTScore 从 0.78 提升至 0.83，涨幅约 **5%**，显著增强了专业术语的生成准确性。2.训练端通过 DeepSpeed 优化，成功将显存占用降低约 **40%。**3.系统能够准确处理 **95%** 以上的教务咨询，实现了从语义理解到任务执行的完整闭环。

无人机三维重建及变化检测系统 **组员** **2023.05-2023.09**

项目目标：针对大尺度地理场景变化监测中，传统差分方法在 Bi-temporal Point Cloud 上误检率高的痛点，开发核心 3D 变化检测算法模块，利用深度学习实现高精度、分钟级的自动化变化检测识别。

具体举措：1.独立设计并实现了基于 **KPConv** 与 **Transformer** 融合的深度学习网络架构。2.创新性地引入**注意力机制**构建特征差分模块，显著增强了模型对三维特征变化的敏感度。3.针对大场景噪点干扰进行鲁棒性调优，并基于 **Qt** 框架实现了算法模块的嵌入应用，实现了用户友好的 UI 界面。

成果产出：1.模型在复杂场景实测中表现卓越，OA 达到 **85.32%**，mIoU 达到 **56.58%。**2.相较于 Baseline 模型，OA 提升 **2.75%**，语义指标 mIoU 大幅提升 **8.22%。**3.实现对双时相数据的快速处理，提高了自然资源监测的准确度。

学生干部

本科担任**大学生心理协会理事**，统筹 **5** 项校级活动及 **50** 余次沟通会议，构建常态化师生联动机制，综合满意度达 **98%。**

科创 荣誉 技能

科创：基于注意力机制加强特征对比的三维点云变化检测方法. **中国发明专利** 202411622085.7

荣誉：**国家励志奖学金**、河南省大学生数值建模竞赛三等奖、优秀学生奖学金、三好学生

技能：**CET-6**、Java、Python、Pytorch、LangChain